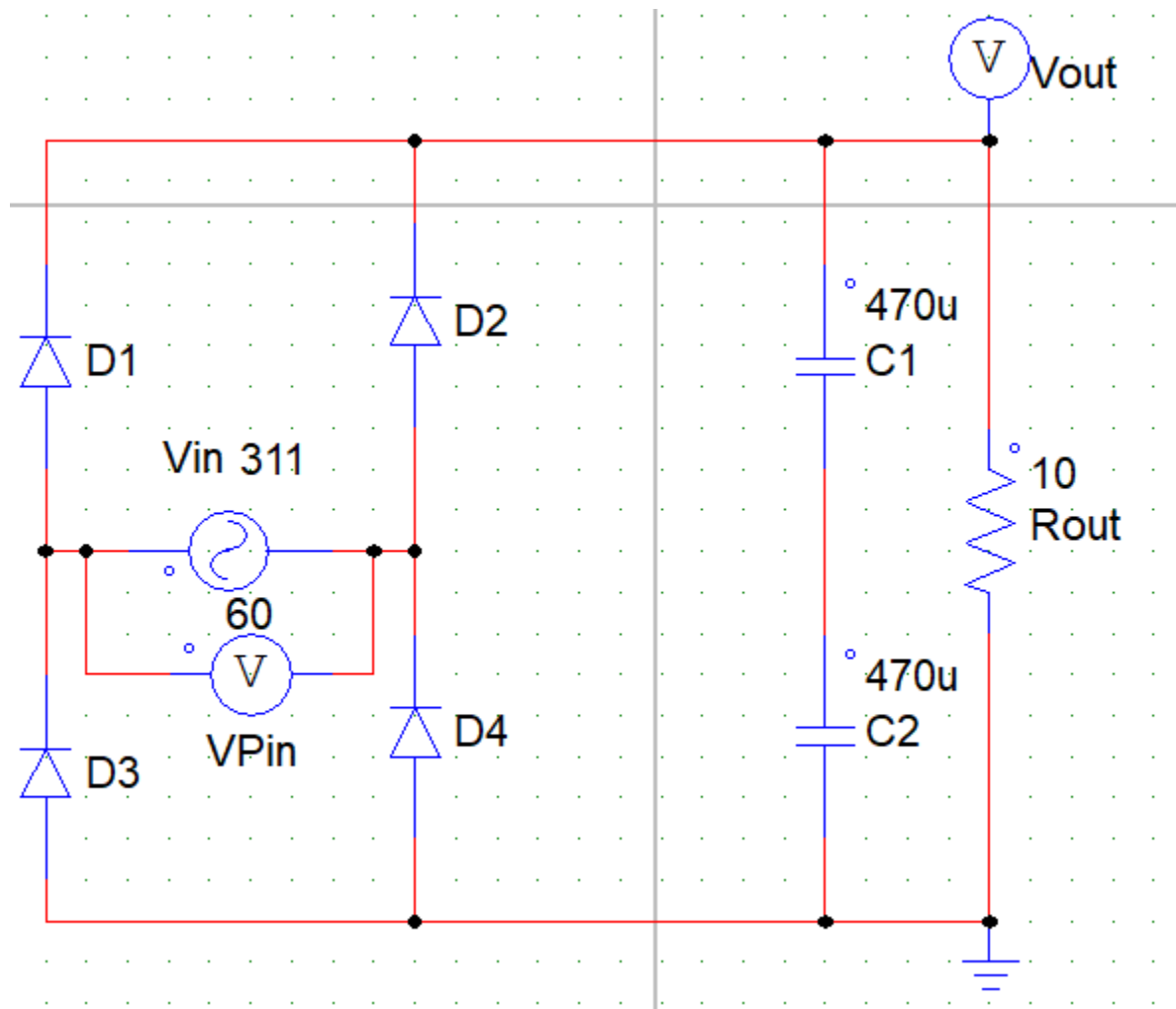


Grupo: Brayan Eduardo da Silva , Henrique Fragoso Fagundes e
João Victor Figueiredo Gonçalves
Turma: 203

Atividade de eletrônica industrial - retificadores de onda completa



1- Qual a função de um diodo

Pense nele como uma válvula de trânsito de mão única. Ele só deixa a corrente elétrica passar em um sentido. Se ela tentar voltar, ele bloqueia. No circuito da foto, os quatro diodos trabalham juntos para pegar a corrente alternada da tomada e obrigar ela a caminhar em uma única direção.

2- Quais são as zonas de operação de um diodo e quais são as condições para que elas aconteçam?

O diodo basicamente tem três estados de espírito:

Polarização Direta: O sinal está verde! Se você aplicar uma tensãozinha de pelo menos 0,7V, ele liga e deixa a corrente passar livremente.

Polarização Reversa: O sinal está vermelho. A energia tenta ir pelo caminho errado, ele vira uma parede e bloqueia tudo.

Ruptura: O "deu ruim". Se você forçar uma tensão contra o diodo além do que ele aguenta, ele não aguenta a pressão, quebra e deixa passar tudo de uma vez (e provavelmente queima).

3 - Qual a função de um capacitor em um circuito eletrônico?

Ele funciona como um amortecedor ou uma bateria temporária. Quando a tensão da rede sobe, ele armazena energia; quando a tensão cai, ele descarrega essa energia para a carga. No seu circuito, ele serve para "alisar" a energia que sai dos diodos, evitando que a tensão fique piscando e garantindo uma energia bem estável.

4 - Qual a diferença entre corrente contínua e corrente alternada?

Corrente Alternada (CA): É uma bagunça organizada. Os elétrons ficam indo e voltando freneticamente (igual às ondas do mar). É a energia que vem dos postes e chega nas nossas tomadas.

Corrente Contínua (CC): É focada. Os elétrons marcham sempre em uma única direção, em linha reta. É o tipo de energia de pilhas, baterias e celulares.

5 - Cite 5 exemplos de equipamentos industriais que utilizam sistemas retificados?

Quase tudo que é eletrônico na fábrica precisa transformar a Corrente Alternada da rede em Corrente Contínua para funcionar. Cinco exemplos práticos:

Inversores de Frequência: Aqueles aparelhos que controlam a velocidade dos motores elétricos gigantes.

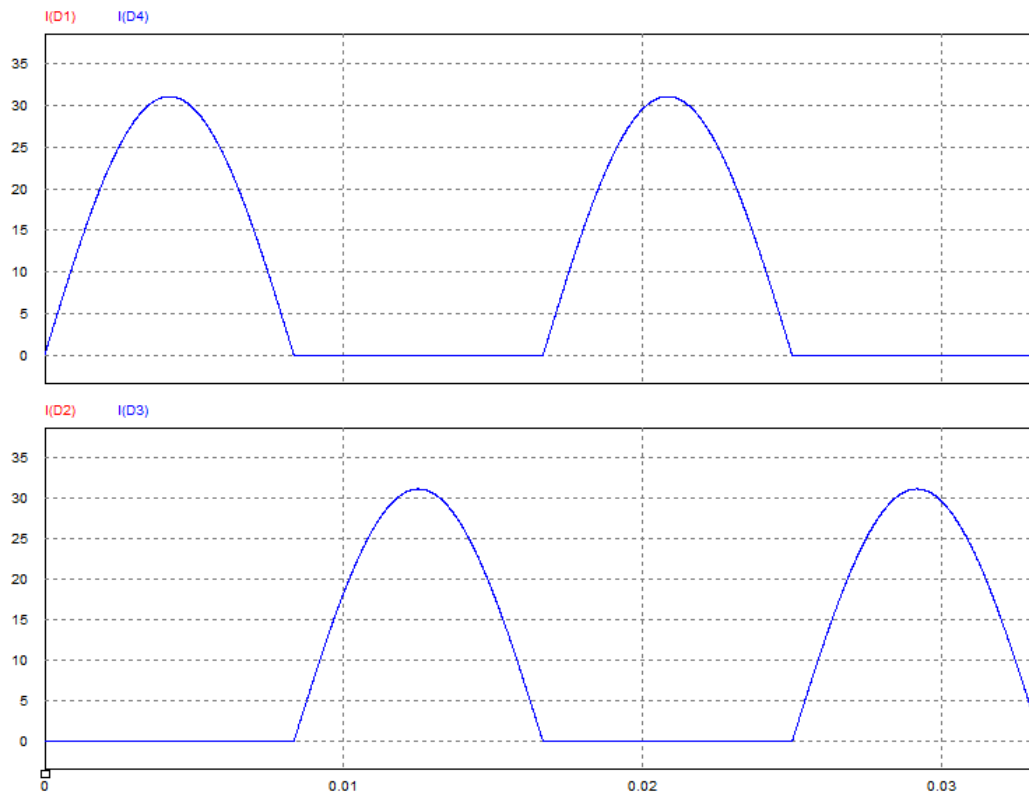
Máquinas de Solda Modernas (Inversoras): Precisam de corrente contínua para criar um arco de solda bem firme e macio.

Fontes de Painéis Elétricos: Que alimentam os cérebros das máquinas (como CLPs e sensores) em 24V.

Sistemas de Galvanoplastia: Processo industrial para dar banho de ouro, cromo ou zinco em peças de metal.

No-breaks (UPS) Industriais: Que mantêm as salas de controle ligadas e carregam as baterias de emergência se a energia cair.

6 - Analise a figura abaixo e responda:



a) O que está acontecendo no circuito acima?

O circuito está realizando a retificação de onda completa. Os gráficos mostram os diodos se revezando para dar direção à energia: enquanto um par trabalha conduzindo a corrente, o outro par fica em corte (desligado), e logo depois eles trocam de papel. Isso garante que a corrente nunca mude de sentido na hora de ir para a carga.

b) Quais diodos estão trabalhando em associação em cada período?

Eles trabalham em duplas alternadas de acordo com o tempo:

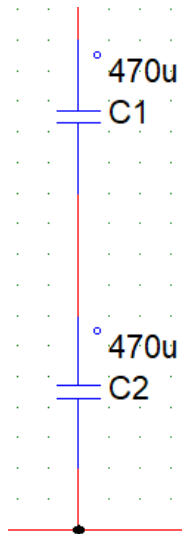
No primeiro período (semiciclo positivo da onda): os diodos D1 e D4 trabalham juntos conduzindo a corrente (gráfico de cima).

No período seguinte (semiciclo negativo da onda): os diodos D2 e D3 entram em ação e conduzem juntos (gráfico de baixo).

c) Qual o tipo de corrente de saída após esse processo?

O resultado final é uma Corrente Contínua (CC). Como os dois pares de diodos jogam a corrente sempre para o mesmo lado, ela deixa de alternar (ir e voltar) e passa a caminhar em um único sentido. No circuito completo, os capacitores entram logo em seguida para deixar essa corrente contínua perfeitamente lisa e estável.

7 - Qual a função do capacitor neste circuito?



Neste circuito, a associação dos capacitores C1 e C2 funciona como um filtro capacitivo. A função principal deles é "alisar" (suavizar) a tensão que sai da ponte de diodos. Eles agem armazenando energia nos momentos em que a onda está no pico e descarregando essa energia sobre a resistência de saída (R_{out}) quando a onda cai. Isso reduz drasticamente aquela oscilação na energia (chamada de ripple), entregando uma Corrente Contínua muito mais estável, limpa e linear.

8 - Sobre o multímetro podemos falar:



a) A escala V~ serve para medir qual grandeza?

Serve para medir Tensão Elétrica Alternada (CA / AC). É a escala que você usa para medir a voltagem que vem direto da tomada da parede ou da fonte Vin do seu circuito, antes de passar pelos diodos. No aparelho da imagem, ela é representada pelo V com um símbolo de onda em cima (no canto superior direito, com as opções 750 e 200).

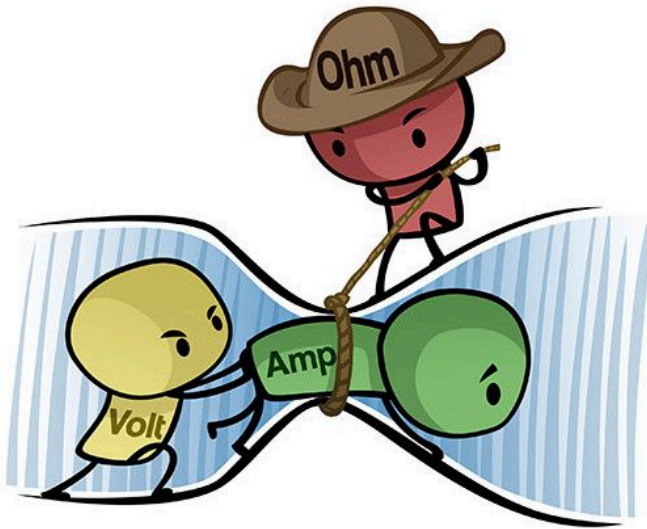
b) A escala V --- serve para medir qual grandeza?

Serve para medir Tensão Elétrica Contínua (CC / DC). É a escala usada para medir a voltagem de pilhas, baterias ou a saída já filtrada do seu circuito no terminal Vout. No aparelho, ela é representada pelo V com uma linha reta e três pontinhos embaixo (no lado esquerdo, variando de 200m até 1000).

c) A escala A serve para medir qual grandeza?

Serve para medir Corrente Elétrica (a intensidade do fluxo de elétrons, medida em Amperes). É a escala que mede o "gasto" ou a força da corrente que está passando pelo circuito. No modelo da foto, essa escala (do lado direito) mede especificamente corrente contínua (representada pela letra A com as linhas retas ao lado).

9 - Observe a figura abaixo e explique com suas palavras qual a função do resistor:



A função do resistor é limitar, controlar ou opor resistência à passagem da corrente elétrica em um circuito.

Explicando com base no desenho:

O Amp (Ampere) representa a corrente elétrica, que é o fluxo de elétrons tentando passar pelo fio.

O Volt (Volt) é a força (tensão) que fica empurrando esse fluxo para frente.

O Ohm (unidade do Resistor) fica "estrangulando" o caminho. Ele dificulta a passagem do Amp para que a corrente não passe toda de uma vez.

10 - Cite exemplos de cargas resistivas utilizadas na indústria:

Resistências de Aquecimento de Injetoras de Plástico: Abraçadeiras aquecedoras usadas para derreter o polímero antes de injetá-lo nos moldes.

Fornos Elétricos Industriais: Utilizados para tratamento térmico de metais (como têmpera e recozimento) ou secagem de materiais.

Estufas de Secagem e Pintura: Equipamentos que usam resistências tubulares para curar tintas líquidas ou a pó em peças fabricadas.

Bancos de Carga Resistivos: Conjuntos de grandes resistências usados para testar geradores, no-breaks e turbinas, simulando o consumo de uma fábrica sem precisar ligar as máquinas reais.

Chuveiros e Aquecedores de Passagem Industriais: Utilizados nos vestiários, cozinhas industriais ou para aquecimento de água em pro